Integración de Control Robótico en Fusion 360

Fundamentos, modelo matemático e implementación práctica

RobotArmControl1

17 de marzo de 2026

Objetivos de aprendizaje

- Comprender la arquitectura completa del sistema de control.
- Entender el modelo geométrico y dinámico del brazo robótico.
- Relacionar el modelo matemático con el diseño del control PID.
- Aplicar criterios prácticos de ajuste, seguridad y validación.
- Integrar el control en Fusion 360 con interfaz gráfica y comunicación serial.

Ruta de la presentación

1. Planteamiento del problema y arquitectura del sistema.
2. Modelo matemático: cinemática, Jacobiano y dinámica.
3. Diseño del controlador PID en tiempo discreto.
4. Integración en software: UI, Fusion API y serial.
5. Criterios de seguridad mecánica y validación experimental.

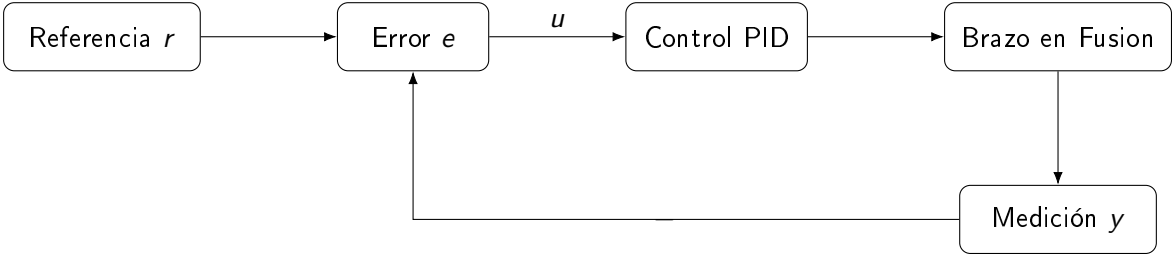
Problema de ingeniería que se resuelve

- El brazo debe alcanzar posiciones objetivo de manera repetible y estable.
- El sistema debe aceptar múltiples entradas de mando:
  1. movimiento manual por juntas,
  2. objetivo cartesiano (X, Y) por cinemática inversa,
  3. seguimiento por PID en una junta seleccionada.
- Deben respetarse límites físicos para evitar colisiones mecánicas.
- El comportamiento esperado del PID es: **llegar al objetivo y mantenerse en él**.

Arquitectura general del proyecto

- `RobotArmControl1.py`: orquestación de UI, eventos y lazo principal.
- `robot_arm_config.py`: límites articulares, parámetros base y configuración.
- `robot_arm_kinematics.py`: solución de cinemática inversa del brazo plano 2R.
- `robot_arm_pid1.py`: controlador PID, tolerancia y criterio de asentamiento.
- `RobotArmControl1.manifest`: registro del script para ejecución en Fusion.

Lazo de control de referencia



El principio es siempre el mismo: medir, comparar y corregir en cada ciclo.

Interpretación operativa del PID

- Acción proporcional K_p: corrige en función del error instantáneo.
- Acción integral K_i: corrige errores acumulados en el tiempo.
- Acción derivativa K_d: anticipa cambios y reduce sobreimpulso.
- Combinadas adecuadamente, estas acciones mejoran rapidez y estabilidad.

Definición formal de un manipulador 2R

- El término **2R** significa:
  1. **2**: dos grados de libertad articulares.
  2. **R**: ambas juntas son revolutas (movimiento angular).
- En el plano, el estado articular se representa como:

$$q = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}$$

- θ_1: giro de la junta proximal (hombro).
- θ_2: giro relativo de la junta distal (codo).

Paso 1: sistema de referencia y coordenadas cartesianas

- Se fija un marco base $\{0\}$ con origen en la base del robot.
- La punta del brazo (efector final) se describe en coordenadas cartesianas por:

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- x: desplazamiento horizontal respecto al origen.
- y: desplazamiento vertical respecto al origen.
- Estas coordenadas indican **dónde está** la punta en el plano.

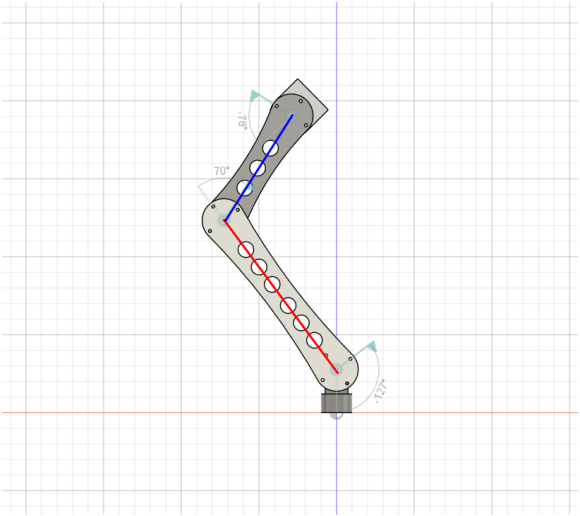
Paso 2: significado físico de cada variable

- L_1: longitud del primer eslabón (hombro a codo).
- L_2: longitud del segundo eslabón (codo a efector final).
- θ_1: orientación absoluta del primer eslabón.
- θ_2: flexión relativa entre primer y segundo eslabón.

Interpretación directa

Si se modifican θ_1 y θ_2, cambia la posición (x, y) de la punta. Ese es el vínculo entre espacio articular y espacio cartesiano.

Identificación visual de eslabones en el modelo



- Línea roja: representa el eslabón L_1.

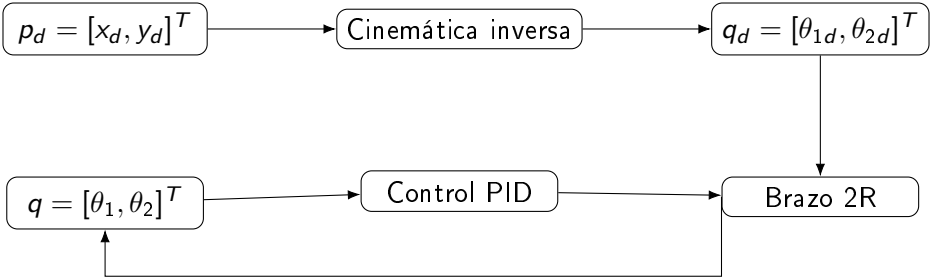
Paso 3: qué representa la referencia cartesiana deseada

- La referencia cartesiana deseada se define como:

$$p_d = \begin{bmatrix} x_d \\ y_d \end{bmatrix}$$

- x_d, y_d son las coordenadas objetivo para la punta del brazo.
- Esta referencia no es un ángulo: es una **posición objetivo en el plano**.
- El sistema debe convertir p_d en ángulos objetivo usando cinemática inversa.

Paso 4: cadena completa de conversión de referencias



La referencia cartesiana se transforma en referencia articular; el PID ejecuta el seguimiento en lazo cerrado.

Paso 5: ejemplo numérico mínimo

- Supóngase $L_1 = 300$ mm y $L_2 = 200$ mm.
- Referencia cartesiana deseada: $p_d = [140, 100]^T$ mm.
- La cinemática inversa produce un par de ángulos objetivo $(\theta_{1d}, \theta_{2d})$.
- El PID mueve las juntas hasta que $q \to q_d$.
- Como consecuencia, la punta converge a $p \to p_d$.

Lectura conceptual

Referencia cartesiana deseada significa: "quiero la punta aquí".
Control articular significa: "muevo las juntas para lograrlo".

Supuestos numéricos adoptados para la clase

- Geometría del brazo: $L_1 = 300$ mm, $L_2 = 200$ mm.
- Sistema de referencia: origen en la base, x hacia la derecha, y hacia arriba.
- Convención angular: sentido antihorario positivo.
- Configuración seleccionada: codo-arriba (elbow-up).
- Control PID (según implementación):
  - $T_s = 0{,}05$ s,
  - salida limitada a ± 25 grados por ciclo,
  - tolerancia de asentamiento $\varepsilon = 0{,}6$ grados,
  - 3 ciclos consecutivos para declarar convergencia.

Cinemática inversa resuelta paso a paso (caso inferido)

Objetivo cartesiano de ejemplo:

$$p_d = [250, 250]^T \text{ mm}$$

$$r^2 = x_d^2 + y_d^2 = 250^2 + 250^2 = 125000$$

$$\cos\theta_2 = \frac{r^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} = \frac{125000 - 90000 - 40000}{120000} = -0{,}04167$$

$$\theta_2 = -\arccos(-0{,}04167) = -92{,}39^\circ$$

$$k_1 = L_1 + L_2\cos\theta_2 = 300 + 200(-0{,}04167) = 291{,}67$$

$$k_2 = L_2\sin\theta_2 = 200\sin(-92{,}39^\circ) \approx -199{,}83$$

$$\theta_1 = \text{atan2}(250, 250) - \text{atan2}(k_2, k_1) = 45^\circ - (-34{,}40^\circ) = 79{,}40^\circ$$

Verificación por cinemática directa del resultado

Resultado IK obtenido:

$$\theta_1 = 79{,}40^\circ, \quad \theta_2 = -92{,}39^\circ$$

$$x = L_1 \cos\theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$x \approx 300 \cos 79{,}40^\circ + 200 \cos(-12{,}99^\circ) \approx 55{,}4 + 194{,}8 = 250{,}2 \text{ mm}$$

$$y = L_1 \sin\theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y \approx 300 \sin 79{,}40^\circ + 200 \sin(-12{,}99^\circ) \approx 294{,}8 - 45{,}0 = 249{,}8 \text{ mm}$$

- Error geométrico final del ejemplo: menor a 1 mm por redondeo.

Cinemática directa: de ángulos a posición

$$x = L_1 \cos\theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2),$$
$$y = L_1 \sin\theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2).$$

- Estas ecuaciones describen la posición de la punta del brazo.
- Son el primer bloque matemático para simulación y control.

Cinemática inversa: de posición a ángulos

$$\cos(\theta_2) = \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}$$

$$\theta_2 = \pm \arccos(\cos\theta_2)$$

$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(L_2 \sin\theta_2, L_1 + L_2 \cos\theta_2)$$

- El signo de θ_2 define configuración codo-arriba o codo-abajo.
- Esta etapa convierte objetivos X, Y en comandos articulares.

Condición de alcanzabilidad

$$|L_1 - L_2| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq L_1 + L_2$$

- Si la referencia está fuera de este intervalo, la IK no tiene solución real.
- En la implementación se valida esta condición antes de mover juntas.

Jacobiano: relación entre velocidades

$$\dot{x} = J(q)\dot{q}$$

$$J(q) = \begin{bmatrix} -L_1 \sin\theta_1 - L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ L_1 \cos\theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

- Permite analizar sensibilidad y propagación de velocidades.
- Es clave para identificar zonas de mala condición numérica.

Singularidades del manipulador

- Una singularidad es una configuración donde el Jacobiano pierde rango.
- En 2R aparecen típicamente en extensión o plegado extremos.
- Efecto práctico: control menos robusto y mayor sensibilidad a ruido.

Modelo por matrices de transformación homogénea

$$
{}^{0}T_2 = {}^{0}T_1 \cdot {}^{1}T_2
$$

$$
{}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

- Este enfoque se extiende de forma natural a robots de mayor complejidad.

Modelo dinámico del robot (forma canónica)

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$$

- $M(q)$: matriz de inercia.
- $C(q, \dot{q})\dot{q}$: Coriolis y centrifugos.
- $g(q)$: gravedad.
- τ: par aplicado por actuadores.

Estructura típica de matrices dinámicas (2R)

$$M(q) = \begin{bmatrix} \alpha + 2\beta\cos\theta_2 & \delta + \beta\cos\theta_2 \\ \delta + \beta\cos\theta_2 & \delta \end{bmatrix}$$

$$C(q,\dot{q})\dot{q} = \begin{bmatrix} -\beta\sin\theta_2(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) \\ \beta\sin\theta_2\dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix}, \quad g(q) = \begin{bmatrix} g_1(q) \\ g_2(q) \end{bmatrix}$$

- En esta integración se usa principalmente modelo geométrico + PID.
- La formulación dinámica queda disponible para extensiones avanzadas.

Control PID discreto por junta

$$e_k = r_k - y_k$$

$$I_k = I_{k-1} + e_k \Delta t, \qquad D_k = \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}$$

$$u_k = K_p e_k + K_i I_k + K_d D_k$$

- Se aplican saturaciones para preservar límites físicos y robustez.

Definición numérica inferida de PID (ejemplo práctico)

- Junta ejemplo: hombro.
- Objetivo: $r = 60^\circ$ desde condición inicial $y_0 = 0^\circ$.
- Ganancias iniciales inferidas (consistentes con código):

$$K_p = 2{,}5, \quad K_i = 0{,}2, \quad K_d = 0{,}09$$

- Muestreo y límites:

$$T_s = 0{,}05\ s, \quad u_{max} = \pm 25 \text{ grados/ciclo}$$

Iteraciones PID calculadas paso a paso

Iteración $k = 0$:

$$e_0 = 60 - 0 = 60$$

$$I_0 = 0 + e_0 T_s = 60(0{,}05) = 3$$

$$D_0 = \frac{e_0 - e_{-1}}{T_s} = \frac{60 - 0}{0{,}05} = 1200$$

$$u_0 = K_p e_0 + K_i I_0 + K_d D_0 = 2{,}5(60) + 0{,}2(3) + 0{,}09(1200) = 258{,}6$$

$$u_0^{sat} = 25 \quad \text{(saturación)}$$

Iteración $k = 1$ **(aprox.** $y_1 \approx 25^\circ$**):**

$$e_1 = 60 - 25 = 35, \quad I_1 = 3 + 35(0{,}05) = 4{,}75$$

$$D_1 = \frac{35 - 60}{0{,}05} = -500$$

$$u_1 = 2{,}5(35) + 0{,}2(4{,}75) + 0{,}09(-500) = 43{,}45 \Rightarrow u_1^{sat} = 25$$

- El término derivativo reduce el sobreimpulso.

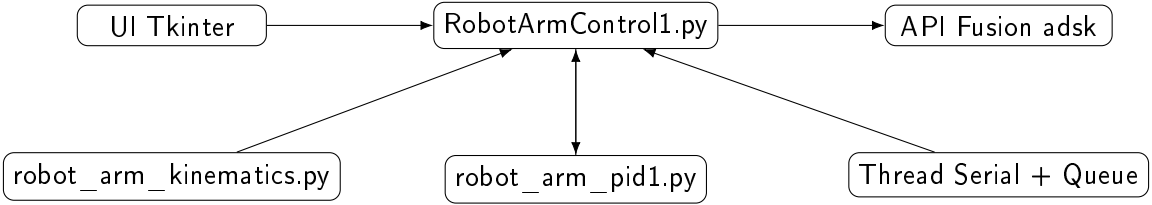
Anti-windup y criterio de asentamiento

- Windup: crecimiento excesivo del integrador cuando hay saturación.
- Estrategia aplicada: limitar integrador y resetear al converger.
- Regla de operación en la implementación:

$$|e| \leq \varepsilon \Rightarrow \text{forzar setpoint y reset PID}$$

- Resultado: reducción de oscilación sostenida alrededor del objetivo.

Diagrama de software (integración completa)



Representación en espacio de estado

- Estado: $x = [\theta_1, \theta_2, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2]^T$.
- Entrada: $u = \tau$; salida: $y = [\theta_1, \theta_2]^T$.
- En torno a un punto de operación:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du$$

- Esta forma es base para LQR, observadores y control predictivo.

Versión discreta para implementación digital

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k, \qquad y_k = C_d x_k + D_d u_k$$

- El tiempo de muestreo Δt condiciona estabilidad, ruido y rapidez.
- En el sistema actual, el PID se ejecuta de forma periódica con Δt fijo.

Procedimiento de ajuste de ganancias PID

1. Pon $K_i = 0$ y $K_d = 0$.
2. Incrementa K_p hasta obtener rapidez sin oscilación severa.
3. Sube K_d para amortiguar sobreimpulso.
4. Ajusta K_i para reducir error estacionario.
5. Ajusta tolerancia ε y número de ciclos estables.

Cómo definir valores iniciales de PID en la práctica

- **Paso A: definir el objetivo de desempeño**
  - tiempo de establecimiento deseado,
  - sobreimpulso máximo permitido,
  - error estacionario aceptable.
- **Paso B: iniciar con parámetros conservadores**
  - fijar $K_i = 0$, $K_d = 0$ y comenzar con K_p pequeño,
  - aumentar K_p en incrementos pequeños hasta respuesta adecuada.
- **Paso C: introducir amortiguamiento y precisión**
  - incrementar K_d para reducir oscilación y sobreimpulso,
  - incrementar K_i para corregir error estacionario residual.
- **Paso D: validar con escalones repetidos**
  - probar referencias de distinta magnitud,
  - verificar estabilidad en todo el rango permitido de la junta.

Criterios cuantitativos para aceptar un ajuste PID

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

- Error estacionario: $\lim_{t\to\infty} |e(t)| \leq e_{ss,max}$.
- Sobreimpulso relativo:

$$M_p(\%) = \frac{y_{max} - y_{ss}}{y_{ss}} \times 100$$

- Tiempo de establecimiento t_s: tiempo a partir del cual

$$|e(t)| \leq \varepsilon \quad \text{de forma sostenida}$$

- En este proyecto, la condición práctica se implementa con:
  - tolerancia angular ε,
  - número de ciclos estables consecutivos.

Diagnóstico rápido de comportamiento del control

- Oscilación persistente: disminuir K_p y/o aumentar K_d.
- Respuesta lenta: aumentar K_p con incrementos pequeños.
- Error estacionario: aumentar K_i de forma gradual.
- Sensibilidad a ruido: reducir K_d o filtrar derivada.

Integración serial: cadena de procesamiento

1. El emisor transmite tramas `BASE,HOMBRO,CODO`.
2. Hilo serial parsea y valida formato.
3. Los datos válidos se publican en cola thread-safe.
4. El hilo principal consume cola y actualiza estado y juntas.

Calibración respecto a línea de referencia

- Se mide diferencia entre cero visual y cero matemático.
- Se define offset en la UI.
- Conversión implementada:

$$\theta_{ref} = \theta_{joint} + offset$$

- Garantiza coherencia entre visualización y variable controlada.

Secuencia recomendada de puesta en marcha

1. Verificar nombres de juntas y límites mecánicos.
2. Probar modo manual para validación básica.
3. Probar modo cartesiano para validar IK.
4. Activa PID de una junta y ajusta.
5. Repetir ajuste en cada junta crítica.
6. Integrar comunicación serial al final de la etapa de ajuste.

Checklist de validación de integración

- Script detectado y ejecutable en la pestaña Scripts de Fusion.
- Interfaz estable y respuesta continua de controles.
- Validación de IK con manejo correcto de puntos inalcanzables.
- PID converge y mantiene referencia sin oscilación permanente.
- Serial conecta y desconecta de forma robusta.
- Límites de seguridad evitan movimientos en zonas de colisión.

Conclusiones

- Se integró un sistema de control robótico funcional en Fusion 360.
- El diseño combina modelo matemático, control y arquitectura de software.
- La solución es modular y apta para evolución hacia control avanzado.

Proyección: LQR/MPC, estimación de estado y registro automático de desempeño

Preguntas